



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Bảo mật hệ thống thông tin**

Course title: **Information System Security**

- Mã học phần (Course ID): **CO3033**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	88.5		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	150	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)	20%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co-requisite - Coreq)
CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu <i>Database Systems</i>	HT

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*) ☒ ◦ Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Hệ Thống Thông Tin - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	38647256 - Ext 5847
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Đặng Trần Khánh
E-mail	khanh@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Môn học này giới thiệu những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống thông tin. Người học sẽ được giới thiệu các công nghệ tiên tiến về bảo mật các thành phần trong một hệ thống thông tin cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực thi. Môn học cũng cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về bảo mật cơ sở dữ liệu và các ứng dụng hệ thống thông tin hiện đại nhằm chuẩn bị cho họ có đủ khả năng tham gia thiết kế và xây dựng các hệ thống bảo mật cho hệ thống thông tin của một doanh nghiệp/tổ chức. Ngoài ra, các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực bảo mật hệ thống thông tin cũng sẽ được giới thiệu và thảo luận.

This course covers fundamentals of security policies, models, and mechanisms for secrecy, integrity, and availability in information systems. Advanced security technologies for information systems and implementation issues will be presented. The course will also provide students with profound security knowledge of database and modern applications in order to be able to participate in designing and developing security systems for an organization. Moreover, emerging security research directions will also be introduced and discussed intensively.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

Sách, Giáo trình chính:

[1] M. Gertz, S. Jajodia, "Handbook of Database Security: Applications and Trends, Springer Verlag, ISBN 978-0-387-48532-4, 2008

Sách tham khảo:

[2] S. Castano, M. Fugini, G. Martella, and P. Samarati. "Database Security", ACM Press & Addison-Wesley, ISBN 0-201-59375-0, 1995

[3] D.C. Knox, "Effective Oracle Database 10g Security by Design", Oracle Press, ISBN 0-07-223130-0, 2004

[4] T.R. Peltier, J. Peltier, J. Blackley, "Information Security Fundamentals", Auerbach Publications, ISBN 0-8493-1957-9, 2005

[5] W. Mao, "Modern Cryptography: Theory and Practice", 3rd Ed., Prentice Hall, ISBN 0-13-066943-1, 2003

[6] Đặng Trần Khánh, Phan Trọng Nhân, "Bảo vệ tính riêng tư cho các dịch vụ dựa trên vị trí", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Books, Main Textbooks:

[1] M. Gertz, S. Jajodia, "Handbook of Database Security: Applications and Trends, Springer Verlag, ISBN 978-0-387-48532-4, 2008

Sách tham khảo:

[2] S. Castano, M. Fugini, G. Martella, and P. Samarati. "Database Security", ACM Press & Addison-Wesley, ISBN 0-201-59375-0, 1995

[3] D.C. Knox, "Effective Oracle Database 10g Security by Design", Oracle Press, ISBN 0-07-223130-0, 2004

[4] T.R. Peltier, J. Peltier, J. Blackley, "Information Security Fundamentals", Auerbach Publications, ISBN 0-8493-1957-9, 2005



[5] W. Mao, "Modern Cryptography: Theory and Practice", 3rd Ed., Prentice Hall, ISBN 0-13-066943-1, 2003

[6] Đặng Trần Khánh, Phan Trọng Nhân, "Bảo vệ tính riêng tư cho các dịch vụ dựa trên vị trí", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Sau khi học đạt môn học này, sinh viên có thể:

- Nhận dạng, hiểu, và phân tích được các yêu cầu về bảo mật hệ thống thông tin của một tổ chức. Nắm được những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống thông tin và các hệ CSDL.
- Có các kỹ năng cơ bản để thiết kế và xây dựng một hệ thống bảo mật.
- Hiểu và phân tích được vai trò và tầm quan trọng không thể thiếu của bảo mật trong các lĩnh vực ứng dụng mới.
- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống bảo mật cho hệ thống thông tin của các doanh nghiệp/tổ chức.

At the end of this module you should be able to:

Knowledge:

- Define basic concepts commonly used in the area of information systems security.
- Illustrate the concepts via realistic case studies.
- Identify current developments in information systems security.
- Understand security issues and countermeasures in database/information systems.
- Identify problems relevant to security system design and implementation.
- Demonstrate the knowledge by designing and implementing a simple security solution for a realistic case study.

Cognitive Skills:

- Examine components of a security system for an organization.
- Apply the existing techniques and technologies to design a security system for an organization's information systems.
- Discuss the crucial importance of security in database/information systems
- Identify the importance of digital copyright protection in this digital age

Subject Specific Skills:

- Understand core requirements of a particular information system
- Analyze existing and future security needs
- Design a security system architecture for an information system that reflects the organization's security policies
- Identify data integrity and security requirements
- Apply security techniques to implement the security needs for a database system
- Design and deploy security needs for web-based database applications

Transferable Skills:

- Working together to solve weekly group exercises, to assimilate the basic material learnt in the lecture, to realise its factual application in global environment.
- Develop an ability to identify and analyze security requirements of information systems.
- Implement security requirements in a relational database, showing good understanding of the material learnt in lectures and seminar groups.
- Demonstrate in computer laboratory the working and thorough understanding of database security and web-based applications using commercial DBMS like Oracle/SQL Server and modern programming languages like C#/Java.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Nhận dạng, hiểu, và phân tích được các yêu cầu về bảo mật hệ thống thông tin của một tổ chức. Nắm được những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống thông tin và các hệ CSDL.

(Define basic concepts commonly used in the area of information systems security)

L.O.2 - Có các kỹ năng cơ bản để thiết kế và xây dựng một hệ thống bảo mật.

(Basic skills to design and implement a security system)

L.O.3 - Hiểu và phân tích được vai trò và tầm quan trọng không thể thiếu của bảo mật trong các lĩnh vực ứng dụng mới

(Understand and analyze the role and importance of security in modern applications)

L.O.4 - Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống bảo mật cho hệ thống thông tin của các doanh nghiệp/tổ chức.

(Develop teamwork skill and solve issues related to a security system development for enterprise information systems)



5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (<i>Teaching methods</i>)
1	Phương pháp học tập tích hợp (<i>Blended learning</i>)

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)

Loại hoạt động (<i>Assessment methods</i>)	Tên loại hoạt động (<i>Compoments activities</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Acitvity in class</i>)	A.O.1 - Thuyết trình (<i>Present</i>)	tạm (<i>tạm</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.2 - Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	tạm (<i>tạm</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Acitvity in class</i>)	A.O.3 - Đặt câu hỏi - trả lời trong lớp (<i>Question - Answer in class</i>)	Giáo viên đặt câu hỏi, ra bài tập cho sinh viên trên lớp (<i>Teach give student some questions</i>)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1-Nhận dạng, hiểu, và phân tích được các yêu cầu về bảo mật hệ thống thông tin của một tổ chức. Nắm được những kiến thức cơ bản về các cơ chế, mô hình và kỹ thuật để giữ bí mật, bảo đảm tính toàn vẹn và sẵn sàng trong các hệ thống thông tin và các hệ CSDL. (<i>Define basic concepts commonly used in the area of information systems security</i>)	A.O.1-Thuyết trình (<i>Present</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>) A.O.3-Đặt câu hỏi - trả lời trong lớp (<i>Question - Answer in class</i>)
L.O.2-Có các kỹ năng cơ bản để thiết kế và xây dựng một hệ thống bảo mật. (<i>Basic skills to design and implement a security system</i>)	A.O.1-Thuyết trình (<i>Present</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>) A.O.3-Đặt câu hỏi - trả lời trong lớp (<i>Question - Answer in class</i>)
L.O.3-Hiểu và phân tích được vai trò và tầm quan trọng không thể thiếu của bảo mật trong các lĩnh vực ứng dụng mới (<i>Understand and analyze the role and importance of security in modern applications</i>)	A.O.1-Thuyết trình (<i>Present</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>) A.O.3-Đặt câu hỏi - trả lời trong lớp (<i>Question - Answer in class</i>)
L.O.4-Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng một hệ thống bảo mật cho hệ thống thông tin của các doanh nghiệp/tổ chức. (<i>Develop teamwork skill and solve issues related to a security system development for enterprise information systems</i>)	A.O.1-Thuyết trình (<i>Present</i>) A.O.2-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Để đáp ứng mục tiêu của môn học, sinh viên cần thực hiện tốt các đòi hỏi sau đây:

a. Sinh viên phải có điểm trong tất cả các BTL, thực hành, và thi viết cuối kỳ

Về đánh giá, có tất cả 4 cột điểm:

a. Seminar & Bài tập lớn : 30%

b. Thực hành : 20%

c. Thi cuối kỳ : 50%

Hình thức làm bài như sau:

a. Thi: trắc nghiệm + tự luận, 60 phút

b. Seminar + bài tập lớn: tự luận + báo cáo theo nhóm, 30 phút/bài báo cáo

c. Bài tập/thực hành: tự luận, 30 phút/bài

To meet the course objectives, students need to fulfill the following requirements:

a. Students must have scores in all BTL, practical, and final written exams

Regarding the assessment, there are a total of 4 score columns:



a. Seminar & Assignment : 30%

b. Practice : 20%

c. Final exam: 50%

The format of the assignment is as follows:

a. Exam: multiple choice + essay, 60 minutes

b. Seminar + large exercises: essay + group report, 30 minutes/report

c. Exercises/practices: essay, 30 minutes/piece

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Những khái niệm cơ bản về bảo mật hệ thống thông tin 1.1 Những khái niệm cơ bản 1.2 Những lĩnh vực ứng dụng 1.3 Kế hoạch dạy và học cụ thể của môn học Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ (Chapter 1. Basic concepts of information system security) 1.1 Basic concepts 1.2 Fields of application 1.3 Specific teaching and learning plan of the subject Self-study requirements for students: 6 hours)	• L.O.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually)
2,3	Chương 2. Cơ bản về mã hoá 2.1 Những kỹ thuật mã hoá đối xứng 2.2 Những kỹ thuật mã hoá bất đối xứng 2.3 PKI (Public Key Infrastructure) 2.4 Các giao thức trao đổi khóa Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ (Chapter 2. Coding Basics) 2.1 Symmetric encryption techniques 2.2 Asymmetric encryption techniques 2.3 PKI (Public Key Infrastructure) 2.4 Key Exchange Protocols Self-study requirements for students: 6 hours)	• L.O.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
4,5	Chương 3. Bảo mật theo cơ chế DAC (Discretionary Access Controls) 3.1 Giới thiệu về DAC 3.2 Cơ chế DAC & điều khiển dòng thông tin 3.3 Cơ chế DAC trong những hệ quản trị CSDL Oracle 3.4 Bài tập Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 12 giờ <i>(Chapter 3. Security by DAC (Discretionary Access Controls)</i> <i>3.1 Introduction to DAC</i> <i>3.2 DAC mechanism & information flow control</i> <i>3.3 DAC mechanism in Oracle database management systems</i> <i>3.4 Exercises</i> <i>Self-study requirements for students: 12 hours)</i>	• L.O.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually)
6,7	Chương 4. Bảo mật theo cơ chế MAC (Mandatory Access Controls) 4.1 Giới thiệu về MAC 4.2 Covert Channels 4.3 Cơ chế MAC trong những hệ quản trị CSDL Oracle 4.4 Bài tập Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 12 giờ <i>(Chapter 4. Security by MAC (Mandatory Access Controls)</i> <i>4.1 Introduction to MAC</i> <i>4.2 Covert Channels</i> <i>4.3 MAC Mechanism in Oracle Database Management Systems</i> <i>4.4 Exercises</i> <i>Self-study requirements for students: 12 hours)</i>	• L.O.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually)
8	Chương 5. Auditing 5.1 Lý thuyết và ứng dụng 5.2 Case Study với Oracle Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ <i>(Chapter 5. Auditing</i> <i>5.1 Theory and application</i> <i>5.2 Case Study with Oracle</i> <i>Self-study requirements for students: 6 hours)</i>	• L.O.2 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.3 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
9	Chương 6. Chữ ký điện tử và ứng dụng 6.1 Lý thuyết và ứng dụng 6.2 CA trong Oracle Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ <i>(Chapter 6. Electronic signatures and applications</i> <i>6.1 Theory and application</i> <i>6.2 CA in Oracle</i> <i>Self-study requirements for students: 6 hours</i> <i>)</i>	• L.O.1 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.3 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.2 [A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually)
10,11,12,13	Chương 7. Những vấn đề bảo mật trong các hệ thống quản trị CSDL và ứng dụng mới 7.1 Bảo vệ bản quyền số 7.2 Bảo tính riêng tư trong các ứng dụng với thiết bị di động khả định vị (LBS) 7.3 Những dịch vụ CSDL được “Outsourced” Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ <i>(Chapter 7. Security issues in new application and database management systems</i> <i>7.1 Digital Copyright Protection</i> <i>7.2 Privacy in applications with locateable mobile devices (LBS)</i> <i>7.3 Database services that are “Outsourced”</i> <i>Self-study requirements for students: 6 hours</i> <i>)</i>	• L.O.4 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually) • L.O.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Teaching) ◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Make question individually)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3033.2.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)